SYLLABUS

1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura	Mecánica
Carrera	Ingeniería Civil Industrial; Ingeniería Civil Informática; Ingeniería Civil en Minas.
Código	FIME1003
Requisitos	Introducción a la Física
Horario (Cat., Tal, Lab.)	Cátedra: martes clave 1-2 Taller: viernes clave 5-6 Laboratorio viernes clave 7-8
UD-SCT	
Trabajo Autónomo semanal	2 horas
Profesor (es)	Camilo Henríquez Miranda
Correo electrónico	Camilo Henríquez: chenriquez@uvm.cl Silvia López: silvia.lopez@uvm.cl (Coordinadora Formación en Ciencias Exactas)
Horario de atención	A convenir.

2. CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO

El Ingeniero de la Universidad Viña del Mar es un profesional de sólida formación en el área de las Ciencias Básicas y de la Ingeniería. Dispone de competencias necesarias para servir como agente de cambio de forma responsable, íntegra y plural, ante los compromisos que implica la gestión empresarial y la gestión del conocimiento, en organizaciones nacionales e internacionales, privadas y públicas, valiéndose de la tecnología y de la innovación en un contexto en el que sus decisiones consideren la sostenibilidad y la generación de valor agregado.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

RA	***CONTENIDOS CLAVES***
RA1: Comprender e interpretar las leyes de la mecánica, como principios generales que rigen los fenómenos Físicos, valorando sus aplicaciones en el desarrollo tecnológico.	TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA - Trabajo mecánico - Energía mecánica - Potencia
RA2: Aplicar los principios fundamentales de la mecánica como: principios de Newton, conservación de momentun (lineal y angular) y conservación de la energía mecánica, a diferentes situaciones relacionadas con la Ingeniería.	DINÁMICA - Principios de Newton. - Dinámica lineal en equilibrio. - Dinámica lineal en no equilibrio. - Dinámica rotacional en equilibrio. - Dinámica rotacional en no equilibrio. TEOREMAS DE CONSERVACIÓN - Conservación de la energía - Conservación del momentum lineal - Conservación del momentum angular
RA3: Reconocer e identificar las variables mecánicas de un fenómeno físico.	MOVIMIENTO - Cinemática lineal. - Cinemática rotacional. - Movimiento de proyectiles.
RA4: Analizar e interpretar datos experimentales para obtener relaciones entre variables que permita comprobar leyes fundamentales.	CANTIDAD DE MOVIMIENTO - Impulso y cantidad de movimiento lineal - Colisiones y conservación del momentum lineal - Momentum angular

4. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN

El curso de desarrollará en modalidad presencial en tres instancias:

Cátedra: Clases en la que los estudiantes podrán ejercitar el trabajo en equipo, sus capacidades deductivas y el análisis con su posterior conclusión de fenómenos de la naturaleza. Estos trabajos serán a través de actividades como instrucción de pares (PEER), problemas ricos en contexto (PRC), cápsulas, tutoriales y actividades de retroalimentación.

Laboratorio: El laboratorio se realiza en dos claves horarias consecutivas y semana por medio, en estos los estudiantes antes de hacer ingreso al laboratorio deberán traer impreso el informe de laboratorio respectivo para ser completado en clases, este informe lo descargan desde el aula virtual. En caso de no cumplir con esta tarea no podrán ingresar al laboratorio. Además, todos los(as) integrantes del equipo de trabajo deberán entregar el informe de laboratorio al finalizar el respectivo trabajo práctico y por cada grupo se revisará un solo informe de laboratorio, elegido al azar de entre los integrantes del grupo de trabajo. El laboratorio tiene una asistencia de un 100%. No obstante, el promedio de laboratorio de calculará con las mejores notas de los prácticos eliminando la peor nota. Si un alumno se ausentara a más de un práctico se le evaluará con la nota mínima.

Taller: Clases centradas en la resolución de problemas, en taller se realizarán actividades como problemas ricos en contexto (PRC), guías de ejercicios, problemas colaborativos y/o actividades de retroalimentación.

5. PONDERACIÓN DE EVALUACIONES

Las evaluaciones se dividirán en pruebas de cátedra (P1, P2 y P3), controles de taller (CT) e informes de Laboratorio (L).

Las pruebas de cátedra tendrán una parte de alternativas y una parte de pregunta de desarrollo, las cuales se basarán en los contenidos estudiados en cátedra y taller. Los controles de taller corresponderán a actividades grupales de resolución de problemas o situaciones con respecto a los contenidos estudiados. Se eliminará la calificación más baja al término del periodo lectivo y se calculará el promedio con las evaluaciones restantes.

Y finalmente el laboratorio en donde se evaluará un informe para cada sesión, los cuales son realizados de forma grupal y se desarrollarán actividades utilizando los materiales dispuestos en los laboratorios de la Escuela de Ciencias.

La asignatura cuenta con un examen al finalizar la asignatura el cual tiene una ponderación del 30% frente al 70% de la nota de presentación.

Todas las evaluaciones tienen un nivel de exigencia de un 60%, es decir, que, si una evaluación tiene 100 puntos, la nota 4.0 equivale a 60 puntos de la evaluación.

Evaluación	Ponderación
Prueba 1 (P1)	20%
Prueba 2 (P2)	20%
Prueba 3 (P3)	20%
Laboratorio (L)	20%
Actividades de taller (T)	20%
Total	**100%**

6. REGLAS DEL CURSO

- Si el estudiante al término del periodo lectivo presenta una nota igual o superior a 5.5 y no presenta notas inferiores a 4.0, queda eximido del examen y aprueba el curso con la nota de presentación como su nota final.

- Si el estudiante al término del periodo lectivo presenta una nota igual o inferior a 2.9, queda eximido del examen y reprueba el curso.

- Si el estudiante al término del periodo lectivo presenta una nota entre 3.0 y 5.4 tendrá derecho a examen, siendo la ponderación del examen de un 30% frente a un 70% de la nota de presentación.

- En las evaluaciones todos los resultados y procedimientos deben estar en orden y claramente explicados. Si no existe una secuencia lógica de resultados estos no serán revisados.

- Si es sorprendido copiando material o en cualquier otra actitud que vaya en sentido contrario a las disposiciones ya mencionadas se aplicaran las sanciones de acuerdo con el **Reglamento de Deberes y Derechos de los Estudiantes**.

- Los plazos de las diferentes actividades son inamovibles por lo que, no mediando una situación ajena y de fuerza mayor, no se cambiarán fechas de actividades.

- Cualquier otra consideración respecto a la normativa que no se indique en este documento, se podrá revisar en los diferentes reglamentos de la Universidad. Estos reglamentos se encuentran disponibles en intranet o se pueden solicitar al coordinador de la asignatura.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semana	Día	Fecha	Actividad/ Paralelo	RA	Contenido(s) Clave(s)	Actividades prácticas y evaluativas	Recursos de aprendizaje obligatorios y complementarios	Tiempo de trabajo autónomo
1	Ma	11/08	Cátedra	3	Cinemática lineal	Normativa e introducción al curso.	Syllabus	2 horas
1	Vi	14/08	Taller	3	Conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración	Guía trabajo colaborativo Cinemática	TC Cinemática	2 horas
1	Vi	14/08	Laboratorio Paralelo 1		Sin actividades			2 horas
2	Ma	18/08	Cátedra	3	Cinemática lineal	Lectura Tutorizada: Movimiento	Lectura de contenido: Conceptos de movimiento y gráficos.	2 horas
2	Vi	21/08	Taller	3	Gráficos de movimiento	Lectura Tutorizada: Movimiento	Movimiento	2 horas
2	Vi	21/08	Laboratorio Paralelo 2	4	Sin actividades			2 horas
3	Ma	25/08	Cátedra	3	Cinemática rotacional	Lectura Tutorizada: Cinemática circular	Lectura de contenido: Movimiento circular	2 horas

3	Vi	28/08	Taller	3	Movimiento lineal y circular	**Control de taller 1**	**Control 1: Cinemática**	2 horas
3	Vi	28/08	Laboratorio Paralelo 1	4	Cinemática Lineal	Informe de Laboratorio n°1	Informe de Laboratorio n°1	2 horas
4	Ma	01/09	Cátedra	3	Movimiento de proyectiles	Lectura Tutorizada: Movimiento Parabólico	Lectura de contenido: Movimiento parabólico	2 horas
4	Vi	04/09	Taller	3	Movimiento de proyectiles	Guía de Trabajo: Movimiento Parabólico	Lectura de contenido: Movimiento parabólico	2 horas
4	Vi	04/09	Laboratorio Paralelo 2	4	Cinemática Lineal	Informe de Laboratorio n°1	Informe de Laboratorio n°1	2 horas
5	Ma	08/09	Cátedra	3	Resumen de contenidos y consultas	Resolución grupal prueba semestre anterior	Prueba semestre anterior	2 horas
5	Vi	11/09	Taller	3	Evaluación Primera unidad	Evaluación Primera unidad	**Prueba n°1**	2 horas
5	Vi	11/09	Laboratorio Paralelo 1	4	Cinemática Circular	Informe de Laboratorio n°2	Informe de Laboratorio n°2	2 horas
SEMANA FIESTAS PATRIAS (14/09 – 19/09)								

6	Ma	22/09	Cátedra	2	Dinámica lineal en equilibrio	Lectura Tutorizada: Principios de Newton	Lectura de contenido: Principios de Newton	2 horas
6	Vi	25/09	Taller	2	Diagrama de interacción, inventarios de fuerzas, diagrama de cuerpo libre	Guía Trabajo Colaborativo: Fuerzas	TC Fuerzas	2 horas
6	Vi	25/09	Laboratorio Paralelo 2	3	Cinemática Circular	Informe de Laboratorio n°2	Informe de Laboratorio n°2	2 horas
7	Ma	29/09	Cátedra	3	Dinámica lineal en no equilibrio	Lectura Tutorizada: Dinámica	Lectura de contenido: Dinámica Lineal	2 horas
7	Vi	02/10	Taller	3	Dinámica lineal en no equilibrio	Guía de Trabajo: Dinámica	Lectura de contenido: Dinámica Lineal	2 horas
7	Vi	02/10	Laboratorio Paralelo 1	4	Fuerzas en equilibrio	Informe de Laboratorio n°3	Informe de Laboratorio n°3	2 horas
8	Ma	06/10	Cátedra	3	Dinámica rotacional en equilibrio	Lectura Tutorizada: Dinámica rotacional	Lectura de contenido: Dinámica rotacional	2 horas
8	Vi	09/10	Taller	3	Dinámica rotacional en equilibrio	**Control de taller 2**	**Control n°2: Fuerzas**	2 horas
8	Vi	09/10	Laboratorio Paralelo 1	4	Fuerzas en equilibrio	Informe de Laboratorio n°3	Informe de Laboratorio n°3	2 horas

9	Ma	13/10	Cátedra	3	Dinámica rotacional en no equilibrio	Lectura Tutorizada: Dinámica rotacional	Lectura de contenido: Dinámica rotacional	2 horas
9	Vi	16/10	Taller	3	Dinámica rotacional en no equilibrio	Guía de Trabajo: Dinámica rotacional	Lectura de contenido: Dinámica rotacional	2 horas
9	Vi	16/10	Laboratorio Paralelo 1	4	Dinámica	Informe de Laboratorio n°4	Informe de Laboratorio n°4	2 horas
10	Ma	20/10	Cátedra	3	Resumen de contenidos y consultas	Resolución grupal prueba semestre anterior	Prueba semestre anterior	2 horas
10	Vi	23/10	Taller	3	Evaluación Segunda Unidad	Evaluación Segunda Unidad	**Prueba n°2**	2 horas
10	Vi	23/10	Laboratorio Paralelo 1	4	Dinámica	Informe de Laboratorio n°4	Informe de Laboratorio n°4	2 horas
11	Ma	27/10	Cátedra	1	Trabajo mecánico	Lectura Tutorizada: Trabajo y energía	Lectura de contenido: Trabajo y energía cinética	2 horas
11	Vi	30/10	Taller	1	Aplicaciones del Trabajo mecánico	Resolución de situaciones	Guía de Ejercicios	2 horas
11	Vi	30/10	Laboratorio Paralelo 1	4	Torque	Informe de Laboratorio n°5	Informe de Laboratorio n°5	2 horas

12	Ma	03/11	Cátedra	1	Energía Cinética y Potencial	Lectura Tutorizada: Conservación de la energía	Lectura de contenido: Conservación de la energía	2 horas
12	Vi	06/11	Taller	1	Aplicaciones del Trabajo mecánico	Resolución de situaciones	Guía de Ejercicios	2 horas
12	Vi	06/11	Laboratorio Paralelo 1	4	Torque	Informe de Laboratorio n°5	Informe de Laboratorio n°5	2 horas
13	Ma	10/11	Cátedra	1	Momentum Lineal	Lectura Tutorizada: Momentum lineal	Lectura de contenido: Momentum lineal	2 horas
13	Vi	13/11	Taller	4	Aplicaciones de momentum angular	**Control de taller 3**	**Control n°3: Energía**	2 horas
13	Vi	13/11	Laboratorio Paralelo 1	4	Conservación de la Energía	Informe de Laboratorio n°6	Informe de Laboratorio n°6	2 horas
14	Ma	17/11	Cátedra	4	Momentum angular	Lectura Tutorizada: Momentum angular	Lectura de contenido: Momentum angular	2 horas
14	Vi	20/11	Taller	3	Aplicaciones de momentum angular	Guía Trabajo Colaborativo: Momentum angular	TC. Momentum angular	2 horas
14	Vi	20/11	Laboratorio Paralelo 1	4	Conservación de la Energía	Informe de Laboratorio n°6	Informe de Laboratorio n°6	2 horas

15	Ma	24/11	Cátedra	3	Resumen de contenidos y consultas	Resolución grupal prueba semestre anterior	Prueba semestre anterior	2 horas
15	Vi	27/11	Taller	3	**Evaluación Tercera unidad**	**Resolución Prueba 3**	**Prueba 3**	**2 horas**
15	Vi	27/11	Laboratorio Paralelo 1		Retroalimentación y entrega de resultados			
16	Ma	01/12	Cátedra	3		**Prueba Recuperativa**	**Prueba Recuperativa**	2 horas
16	Vi	04/12	Taller	3		**Control Recuperativo**	**Control Recuperativo**	2 horas
16	Vi	04/12	Laboratorio Paralelo 1		Retroalimentación y entrega de resultados			
17	Vi	11/12	Cátedra clave 5-6-7	1-2-3		**Examen**		
18	Vi	18/12	Cátedra clave 5-6-7	1-2-3		**Examen Recalificación**		